

ALEXANDRE COSTA

Estudante de Engenharia de Sistemas — Robótica, Sistemas Embebidos e Automação
Porto, Portugal | +351 912 427 656 | alexandremccosta@gmail.com | linkedin.com/in/alexandremccosta



PERFIL

Estudante do 3.º ano de Engenharia de Sistemas no ISEP, com experiência prática no desenvolvimento integral de robôs autônomos — da eletrônica e design de PCBs à programação em C — em competições nacionais. Participei num programa internacional Erasmus+ na Alemanha, onde integrei uma equipa multicultural na elaboração de um artigo científico sobre microplásticos. Interesse em sistemas embebidos, automação e resolução de problemas técnicos em equipas multidisciplinares.

FORMAÇÃO

Licenciatura em Engenharia de Sistemas 2024 – 2027 (previsto)
ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto

Erasmus+ Blended Intensive Programme — Engineering Visions 2026 (PLEXIT) Jun – Set 2026
htw saar – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes · Saarbrücken, Alemanha · 4 ECTS

- Programa intensivo com componente online e 2 semanas presenciais dedicado a abordagens para combater microplásticos e PFAS.
- Investigação em equipa internacional de 6 estudantes de 6 instituições europeias, com trabalho e comunicação integralmente em inglês.
- Coautor de um artigo de revisão científica (formato IEEE) sobre têxteis autolimpantes como forma de reduzir a libertação de microplásticos na lavagem; apresentação oral dos resultados em grupo.

PROJETOS E COMPETIÇÕES

Robô Dragster V2 — Festival Nacional de Robótica 2027 Em curso
• Desenvolvimento de uma nova versão do robô, com a PCB concebida para funcionar também como chassis.

Campeonato Nacional de Robótica — Categoria Dragster | 8.º Nacional · Prémio Chita Mar – Abr 2026
Equipa Tropa do Massas · Festival Nacional de Robótica · ISEP

- Desenvolvi de raiz um robô autónomo: esquemas elétricos, PCBs próprias para controlo e distribuição de potência, e montagem completa.
- Programei em C a integração de sensores e do microcontrolador Teensy 4.0 para controlo e correção de trajetória em tempo real.
- Resolvi avarias sob pressão em 3 dias de prova, com reparações de emergência, até às finais (8.º em 16 equipas).
- Geri a comunicação com patrocinadores tecnológicos (Gislotica, Critical TechWorks, PTRobotics).

Robô Autónomo TrackBotGP — Open Robótica ISEP 2026 | 2.º Lugar Fev – Mar 2026
Equipa de 4 elementos · Engenharia de Sistemas, ISEP · 2 ECTS

- Principal responsável por hardware e design 3D da estrutura, otimizada para peso e aerodinâmica.
- Integrei a eletrônica e apoiei a programação em C e o debugging em pista; o resultado garantiu a qualificação para o Campeonato Nacional.

Responsável de Marketing e Redes Sociais — F1 in Schools Mar – Abr 2024
Equipa Space Benders · Competição internacional

- Defini a estratégia de comunicação digital: conteúdo visual e escrito, gestão de marca e de patrocinadores.

PROJETOS ACADÉMICOS

- **Meireles Connect — portal B2B de pós-venda** — plataforma web desenvolvida em equipa para a empresa Meireles.
- **Mini-frigorífico com célula de Peltier** — controlo térmico e integração eletrónica.
- **Otimização de percursos turísticos (Passadiços do Paiva)** — modelo de programação linear inteira mista (MILP).

COMPETÊNCIAS

Programação: C (sistemas embebidos), Python, PHP, SQL/MySQL

Eletrónica e Hardware: design de PCBs (KiCad, EasyEDA), esquemas elétricos, microcontroladores (Teensy 4.0, Arduino), sensores, drivers de motor, soldadura, MQTT

Dados e Otimização: análise de dados e regressão, programação linear (MILP)

Design e Gestão: modelação 3D e prototipagem rápida; gestão de projetos (MS Project, Scrum)

Ferramentas de IA: uso de assistentes de IA no desenvolvimento (código, debugging, design de PCBs) e na pesquisa

IDIOMAS

Português: nativo **Inglês:** B2 — utilizado em contexto académico internacional